

Data Driven Decision Making

Lecture 3: Uncertainty - 日本語訳・詳細解説・試験対策ノート

この PDF は review v4 です。各スライドページは、元スライド、日本語訳、詳細解説、試験対策ポイント、ページ固有の確認問題を 1 ページに収めています。解説は review v3 より詳細化し、前提知識が少ない読者でも試験答案を作れるように具体例を増やしています。過去問は重複を避け、必要知識を説明した後に独立した演習ページとして配置しています。

Contents

Lecture 3: Uncertainty

Lecture 3: Uncertainty



Data Driven Decision Making

Lecture 3 – Uncertainty

日本語訳

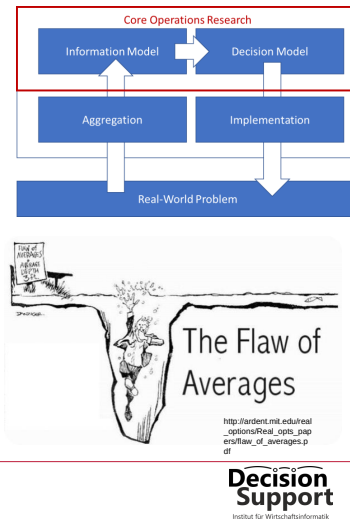
- Data Driven Decision Making
- 第3回 - 不確実性

注記

このページは表紙・目次・連絡先などの事務情報であるため、解説と確認問題は付けない。

Recap & Today

- Full process of business analytics
- Information and decision model
- Data comes first
- Finding the “right” information model is challenging
- Decision making complexity increases with more elaborate information model.
- Uncertainty in the information model
- How can we model uncertainty?
- How can we make decisions under uncertainty?
- Case Study: Delivery routing with uncertain travel times



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 2

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Business Analytics の全プロセス。
- 情報モデルと意思決定モデル。
- データが最初に来る。
- 正しい情報モデルを見つけることは難しい。
- より精緻な情報モデルにより意思決定の複雑性が増す。
- 情報モデルにおける不確実性。
- 不確実性をどのようにモデル化できるか。
- 不確実性の下でどのように意思決定できるか。
- ケーススタディ: 不確実な旅行時間を持つ配送ルーティング。

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

このページでは「復習と本日」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうかが事前には確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **Slide 002 「復習と本日」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**

このスライドでは、復習と本日を通じて不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。

2. **Slide 002 「復習と本日」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**

注文がいつ来るか、ドライバーが稼働するか、道路が混むかは意思決定時点では確定しない。これが不確実性である。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Agenda

- Uncertainty
- Modeling Uncertainty
- Decision Making under Uncertainty
- Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics



日本語訳

- 不確実性。
- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ: 都市物流におけるロバスト車両ルーティング。

注記

このページは表紙・目次・連絡先などの事務情報であるため、解説と確認問題は付けない。

Introduction

Examples:

- Stock market
- Demand
- Supply
- Innovation
- Politics

Differ in

- Frequency
- Range
- Disruptivity
- Predictability



日本語訳

- 例
 - 株式市場
 - 需要
 - 供給
 - イノベーション
 - 政治
- 違い
 - 頻度
 - 範囲
 - 破壊力
 - 予測可能性

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

このページでは「導入」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうか事前に確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **Slide 004「導入」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、導入を通じて不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 004「導入」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
注文がいつ来るか、ドライバーが稼働するか、道路が混むかは意思決定時点では確定しない。これが不確実性である。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Uncertainty in Mobility and Logistics

- Customers: requests, demand volumes, service times, availability, behavior
- Drivers: availability, behavior, range, skills
- Environment: travel times, parking, network availability



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 5

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 顧客: 依頼、需要量、サービス時間、利用可能性、行動。
- ドライバー: 利用可能性、行動、航続距離、スキル。
- 環境: 旅行時間、駐車、ネットワーク利用可能性。

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

このページでは「モビリティと物流における不確実性」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうか事前に確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **Slide 005「モビリティと物流における不確実性」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**

このスライドでは、モビリティと物流における不確実性を通じて不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。

2. **Slide 005「モビリティと物流における不確実性」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**

注文がいつ来るか、ドライバーが稼働するか、道路が混むかは意思決定時点では確定しない。これが不確実性である。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Uncertainty in Travel Times

- Weather
 - Continuous
 - Predictable
- Traffic
 - Systemic / follows observable patterns
 - Spontaneous (accidents, congestion)
 - Partially predictable
- Traffic Management
 - Discrete Events
 - Subjected to framework conditions and previous events
 - Partially predictable



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 6

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 天候
 - 連続的
 - 予測可能
- 交通
 - システム的で観測可能なパターンに従う。
 - 事故や混雑など突発的。
 - 部分的に予測可能。
- 交通管理
 - 離散イベント。
 - 枠組み条件と過去イベントに依存する。
 - 部分的に予測可能。

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

このページでは「旅行時間の不確実性」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうかは事前には確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **Slide 006「旅行時間の不確実性」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、旅行時間の不確実性を通じて不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 006「旅行時間の不確実性」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
注文がいつ来るか、ドライバーが稼働するか、道路が混むかは意思決定時点では確定しない。これが不確実性である。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Possible Consequences

- Complete cancellation of planned activities
 - Transport: Package is not delivered
 - Mobility: Workplace is inaccessible
 - Disruption of planned activities
 - Transport: Delayed package delivery
→ Complete failure possible if customer is not present anymore
 - Mobility: Workplace is reached with delay
 - General undesirable effects (e.g.)
 - Resulting additional costs
 - Decrease of customer satisfaction
 - Successive activities are affected
- Consideration of uncertainty in decision making is crucial



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 7

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 計画活動の完全なキャンセル
 - 輸送: 荷物が配送されない。
 - モビリティ: 職場に到達できない。
- 計画活動の中断
 - 輸送: 荷物配送が遅れる。顧客が不在になった場合、完全な失敗になり得る。
 - モビリティ: 職場に遅れて到着する。
- 一般的に望ましくない効果
 - 追加費用が発生する。
 - 顧客満足度が低下する。
 - 後続活動が影響を受ける。
- 意思決定において不確実性を考慮することは重要である。

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

このページでは「起こり得る結果」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうかが事前には確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **Slide 007 「起こり得る結果」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**

このスライドでは、起こり得る結果を通じて不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。

2. **Slide 007 「起こり得る結果」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**

注文がいつ来るか、ドライバーが稼働するか、道路が混むかは意思決定時点では確定しない。これが不確実性である。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Agenda

- Uncertainty
- **Modeling Uncertainty**
- Decision Making under Uncertainty
- Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics



日本語訳

- 不確実性。
- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ: 都市物流におけるロバスト車両ルーティング。

注記

このページは表紙・目次・連絡先などの事務情報であるため、解説と確認問題は付けない。

Modeling Uncertainty

Choice of model depends on level of information

1. Deterministic: All information is known
2. Stochastic: Probability of different information realizations is known
3. Quasi-stochastic: Probability of information realization is unknown



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 9

Decision
Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- モデルの選択は情報レベルに依存する。
- 1. Deterministic: すべての情報が既知である。
- 2. Stochastic: 異なる情報実現の確率が既知である。
- 3. Quasi-stochastic: 情報実現の確率が未知である。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「不確実性のモデリング」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率が分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。

確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

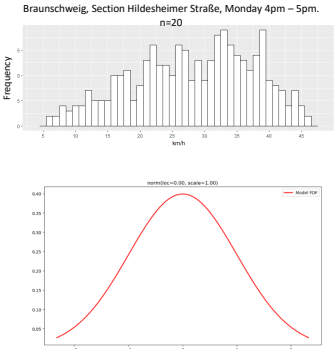
試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **Slide 009 「不確実性のモデリング」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、不確実性のモデリングを通じて deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 009 「不確実性のモデリング」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間分布が分かるなら stochastic、10-25 分という範囲だけ分かるなら quasi-stochastic として扱う。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Basics

- Probability distribution
- Discrete or continuous
- Random Variable: X with realizations $x_1, \dots, x_i$ e.g., $x_1 = 20 \text{ km/h}$
- Probabilities $p_1, \dots, p_i$ of the realization of the corresponding x_i
- Expected value : $\mu = E[X] = \sum_i p_i x_i$ (or an integral)
- Variance: $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$
- Standard deviation: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
- Coefficient of variation: $CV = \frac{\sigma}{\mu}$
- Median and quantiles



- Metrics can be incorporated into decision making process
- Sampling: Generation of new observations from distribution



日本語訳

- 確率分布。
- 離散または連続。
- 確率変数 X は実現値 $x_1, \dots, x_i$ を持つ。例: $x_1=20 \text{ km/h}$ 。
- 対応する実現値 x_i の確率 $p_1, \dots, p_i$ 。
- 期待値: $\mu = E[X] = \sum_i p_i x_i$ 、または積分。
- 分散。
- 標準偏差。
- 変動係数: $CV = \sigma / \mu$ 。
- 中央値と分位点。
- これらの指標は意思決定プロセスに組み込める。
- Sampling: 分布から新しい観測を生成すること。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「基礎」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率分布は、不確定な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

1. **Slide 010「基礎」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、基礎を通じて期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 010「基礎」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間の平均だけでなく、標準偏差や 90% 分位点を見ることで遅延リスクを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Determining a Probability Distribution

Simple assumption of a theoretical distribution and its corresponding parameters

- Uniform distribution
- Normal distribution
- Exponential distribution

Choice and adjustment of a probability distribution to existing data („Fitting“)

1. Choice of appropriate theoretical probability distribution
2. Estimation of corresponding parameters
3. Testing goodness-of-fit
 - Visualization
 - Goodness-of-fit statistics (e.g., Kolmogorov-Smirnov test)
4. Testing the appropriateness of estimated parameters („bootstrapping“)



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 11

**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 理論分布と対応パラメータを単純に仮定する。
- 例
 - 一様分布
 - 正規分布
 - 指数分布
- 既存データへの確率分布の選択と調整、つまり fitting。
- 手順
 - 適切な理論分布を選ぶ。
 - 対応するパラメータを推定する。
 - 適合度を検査する。可視化、Kolmogorov-Smirnov 検定など。
 - 推定パラメータの妥当性をブートストラップで検査する。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「確率分布の決定」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの簡条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分ことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

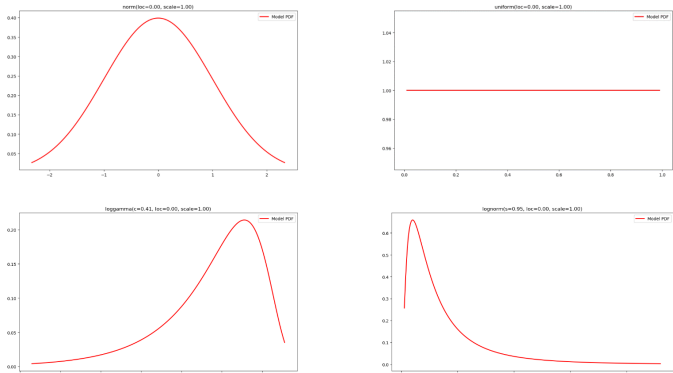
実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

1. **Slide 011 「確率分布の決定」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、確率分布の決定を通じて期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 011 「確率分布の決定」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間の平均だけでなく、標準偏差や 90% 分位点を見ることで遅延リスクを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Theoretical Probability Density Functions



日本語訳

- 複数の理論的な確率密度関数の形。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「理論的な確率密度関数」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

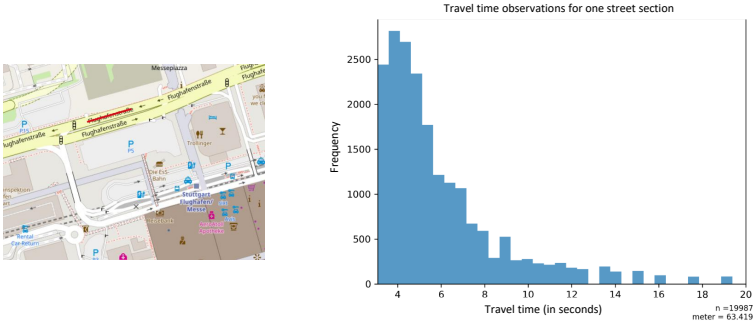
実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

- Slide 012 「理論的な確率密度関数」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、理論的な確率密度関数を通じて期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
- Slide 012 「理論的な確率密度関数」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間の平均だけでなく、標準偏差や 90% 分位点を見ることで遅延リスクを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Example: Urban Travel Time Distribution I



日本語訳

- 一つの道路区間における旅行時間観測。
- 横軸は旅行時間、縦軸は頻度。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「例: 都市旅行時間分布 I」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

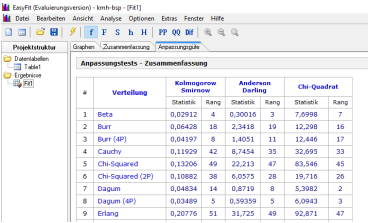
1. **Slide 013 「例: 都市旅行時間分布 I」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、例: 都市旅行時間分布 I を通じて期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 013 「例: 都市旅行時間分布 I」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間の平均だけでなく、標準偏差や 90% 分位点を見ることで遅延リスクを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Fitting using Software

- Supporting: Python + Libraries



- Automated: EasyFit



日本語訳

- 支援ツール: Python とライブラリ。
- 自動ツール: EasyFit。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「ソフトウェアによるフィッティング」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率分布は、不確定な変数がどの値をとれるか、どの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分ことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

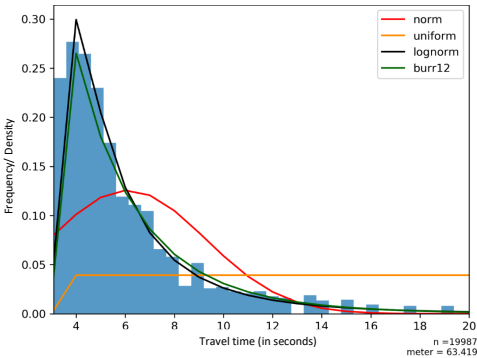
実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

- Slide 014 「ソフトウェアによるフィッティング」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、ソフトウェアによるフィッティングを通じて期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかを説明する。
- Slide 014 「ソフトウェアによるフィッティング」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間の平均だけでなく、標準偏差や 90% 分位点を見ることで遅延リスクを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Example: Urban Travel Time Distribution II



日本語訳

- 旅行時間の頻度または密度。
- 観測分布に理論分布を当てはめる。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「例: 都市旅行時間分布 II」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

1. **Slide 015 「例: 都市旅行時間分布 II」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、例: 都市旅行時間分布 II を通じて期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 015 「例: 都市旅行時間分布 II」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間の平均だけでなく、標準偏差や 90% 分位点を見ることで遅延リスクを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Possible Issues with Stochastic Modeling

- Unavailability of data (e.g., cannot be observed a priori)
 - Lack of data recording
 - Change of system: Construction of a street
 - New concept (e.g., autonomous cars)
- Limited data available
 - Only few observations are available which leads to coarse estimation of the underlying distribution
- Assumption that path travel times are computed by convolution of independent distributions generated for street segments. Correlation is neglected.
 - Indeed, correlation of neighboring street segments is essential



日本語訳

- データが利用できない
 - 事前に観測できない。
 - データ記録がない。
 - 道路工事などシステムが変化する。
 - 自動運転車など新しい概念で履歴がない。
- 利用可能データが限られる
 - 観測が少なく、基礎分布の推定が粗くなる。
- 道路セグメントごとの独立分布を畳み込んで経路旅行時間を計算する仮定では、相関が無視される。
- 実際には、隣接道路セグメントの相関が重要である。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochasticの違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「確率的モデリングの問題点」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率が分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。

確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **Slide 016 「確率的モデリングの問題点」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、確率的モデリングの問題点を通じて deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 016 「確率的モデリングの問題点」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間分布が分かるなら stochastic、10-25 分という範囲だけ分かるなら quasi-stochastic として扱う。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Quasi-stochastic Modeling

- Based on scenarios
 - Create n scenario $s_n \in S$ (all scenarios)
 - Finite amount of possible realizations
 - „What-If“ analysis
 - e.g., traffic congestion: 10 km/h, no traffic congestion 50 km/h
 - Based on intervals $[l, u]$ (as range of possible realizations)
 - Smallest possible value l , highest possible value u
 - Possible realizations can have arbitrary values within interval limits
 - E.g., 20 km/h for $[10, 50]$ km/h
 - Both scenarios and intervals can be derived from domain knowledge and / or from data
- Depict an estimation of uncertainty without directly modeling a probability distribution



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 17

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- シナリオに基づく
 - n 個のシナリオを作る。
 - 可能な実現値は有限個である。
 - What-if 分析。
 - 例: 混雑時 10 km/h、非混雑時 50 km/h。
- 区間に基づく
 - 可能な実現値の範囲として $[l, u]$ を使う。
 - 最小可能値 l と最大可能値 u 。
 - 実現値は区間内の任意の値を取り得る。
- シナリオと区間は、ドメイン知識またはデータから導出できる。
- 確率分布を直接モデル化せず、不確実性の推定を表す。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「準確率的モデリング」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率に分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。

確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

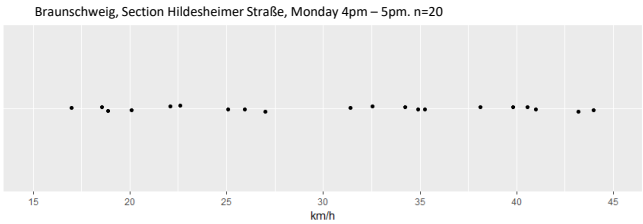
試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **Slide 017 「準確率的モデリング」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、準確率的モデリングを通じて deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 017 「準確率的モデリング」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間分布が分かるなら stochastic、10-25 分という範囲だけ分かるなら quasi-stochastic として扱う。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Constructing Scenarios from Data I

Example: Single observations of travel times



日本語訳

- 旅行時間の単一観測の例。
- Braunschweig, Hildesheimer Strasse, 月曜 16-17 時、n=20。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「データからシナリオを構築 I」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率が分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。

確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

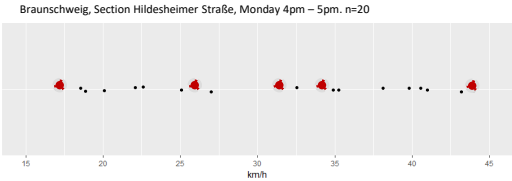
確認問題と解答

1. Slide 018 「データからシナリオを構築 I」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。
このスライドでは、データからシナリオを構築 I を通じて deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. Slide 018 「データからシナリオを構築 I」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。
旅行時間分布が分かるなら stochastic、10-25 分という範囲だけ分かるなら quasi-stochastic として扱う。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Constructing Scenarios from Data II

Possible approaches

- Set number of scenarios to construct (e.g., 5)
- Choose extreme scenarios (best-/worst-case)
- Choose in-between scenarios



- Choice based on domain knowledge
 - Increasing the number of scenarios lead to more accurate estimations, in general
- Increases complexity of decision making



日本語訳

- 構築するシナリオ数を決める。例: 5。
- 極端シナリオを選ぶ。最良ケース・最悪ケース。
- 中間シナリオを選ぶ。
- 選択はドメイン知識に基づく。
- 一般にはシナリオ数を増やすと推定精度は高まる。
- ただし意思決定の複雑性も増す。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochasticの違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「データからシナリオを構築 II」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの簡条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率が分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。

確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. Slide 019 「データからシナリオを構築 II」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。
このスライドでは、データからシナリオを構築 II を通じて deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. Slide 019 「データからシナリオを構築 II」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。
旅行時間分布が分かるなら stochastic、10-25 分という範囲だけ分かるなら quasi-stochastic として扱う。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

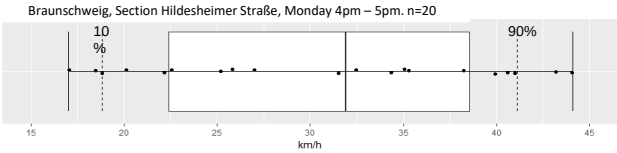
Determining Intervals from Data

Limits

- Upper: 90% Percentile
- Lower: 10% Percentile

Adjustment of limits

- Pessimistic: Shift towards worst-case
- Optimistic: Shift towards best-case
- Decreasing-/increasing interval span



日本語訳

- 限界
 - 上限: 90% 分位点。
 - 下限: 10% 分位点。
- 限界の調整
 - 悲観的: 最悪ケース側へずらす。
 - 楽観的: 最良ケース側へずらす。
 - 区間幅を狭める、または広げる。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「データから区間を決める」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率に分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。

確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **Slide 020 「データから区間を決める」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、データから区間を決めるを通じて deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 020 「データから区間を決める」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間分布が分かるなら stochastic、10-25 分という範囲だけ分かるなら quasi-stochastic として扱う。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

このページは、関連概念を説明した後に一度だけ配置する過去問演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

SS24 Aufgabe 2a [3 Punkte]

問題内容

Same-Day 配送における不確実性を、需要、リソース、環境の三カテゴリについて一例ずつ挙げる問題。

満点答案

需要の不確実性として、注文がいつ発生するか、どの地域から発生するか、注文量がどれくらいかがある。リソースの不確実性として、ドライバーの利用可能性、車両故障、バッテリー残量、積載容量、ドライバーのスキルがある。環境の不確実性として、交通渋滞、駐車可能性、天候、道路工事、事故、通信ネットワーク障害がある。

満点を取るには、単に三語を列挙するのではなく、それぞれが配送計画へどう影響するかを説明する。需要は訪問先と負荷を変え、リソースは実行可能な割当を変え、環境は旅行時間や遅延リスクを変える。

具体例による解説

夕方に予想外の大量注文が入ると需要不確実性、登録ドライバーがアプリを切って稼働しないとリソース不確実性、突然の道路閉鎖で到着時間が変わると環境不確実性である。

採点で落とさない要素

- 三カテゴリをすべて挙げる
- 各カテゴリに具体例
- 計画への影響を説明

WS24/25 Aufgabe 3 [12 Punkte]

問題内容

stochastic と quasi-stochastic の違い、および各手法の考え方を説明する問題。

満点答案

stochastic model では、不確実な実現値について確率分布またはシナリオ確率が既知または推定可能である。したがって、期待値、分散、確率制約、Monte Carlo sampling などを用いて意思決定を評価できる。例として、旅行時間がガンマ分布に従うと仮定し、その期待値や分位点を使ってルートを評価する場合がある。

quasi-stochastic model では、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや区間は分かる。例えば、旅行時間が $[l, u]$ の範囲にあることだけが分かる場合である。このとき、Hurwicz 基準、最悪ケース最適化、minmax regret、What-if 分析を使う。両者の違いは、確率を使って平均的・分布的に評価できるか、確率なしで代表シナリオや区間に対して頑健に評価するかである。データが十分なら stochastic、データが少ない・分布仮定が難しいなら quasi-stochastic が適する。

具体例による解説

旅行時間の過去観測が大量にあり、分布をフィットできるなら stochastic。新しい道路工事で過去データがなく、専門家が『10 分から 25 分』という範囲だけを与えるなら quasi-stochastic。

採点で落とさない要素

- 確率既知/未知の違い
- stochastic 手法
- quasi-stochastic 手法
- 適用条件
- 具体例

Agenda

- Uncertainty
- Modeling Uncertainty (Descriptive and Predictive Analytics)
- **Decision Making under Uncertainty (Prescriptive Analytics)**
- Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics



日本語訳

- 不確実性。
- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ。

注記

このページは表紙・目次・連絡先などの事務情報であるため、解説と確認問題は付けない。

Example Knapsack Problem I

Example

A burglar with a knapsack gets into a house and wants to steal objects to sell later on.

- Each object has a value and a weight
- Total weight of a combination of objects has to fit the capacity of the knapsack
- Find combination of these objects with highest sum of selling prices.

Deterministic environment

- He knows exact values (v_i) and weights (w_i) of possible objects
- He knows the exact limit of this knapsack (W)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n v_i \cdot x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq W \\ & x_i \in \{0,1\} \text{ for } i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$



日本語訳

- 泥棒がナップサックを持って家に入り、後で売るために物を盗む。
- 各物品には価値と重さがある。
- 物品の組合せの総重量はナップサック容量に収まらなければならない。
- 売却価格の合計が最大となる組合せを探す。
- 決定論的環境
 - 可能な物品の正確な価値 v_i と重さ w_i を知っている。
 - ナップサック容量 W を正確に知っている。

試験対策ポイント

- 決定 x の後にランダム情報 x_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。
- Monte Carlo sampling は期待値を標本平均で近似する方法である。

解説

このページでは「例: ナップサック問題 I」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率的意思決定では、意思決定者は現在の情報に基づいて決定 x を選ぶが、その後にランダム情報 x_i が実現する。例えばルートを選んだ後に、実際の交通、サービス時間、注文キャンセルが判明する。したがって、費用 $F(x, x_i)$ は意思決定時点では確定していない。

このため、単一の実現値に対する費用を最小化するのではなく、期待費用 $E[F(x, x_i)]$ 、分散、分位点、確率制約、リスク尺度などを使って評価する。リスク中立なら期待値中心でよいが、遅延に厳しいサービスでは分散や上位分位点も重要になる。

Monte Carlo Sampling は、確率分布から多数のシナリオを生成し、それぞれで費用を計算して平均する方法である。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプル平均によって近似できる。サンプル数が増えるほど推定は安定するが、計算量も増える。期待値-分散原理では、平均性能とリスクを同時に見る。例えばルート A は平均 45 分だがばらつきが大きく、ルート B は平均 50 分だが安定している場合、時間厳守が重要なら B を選ぶ理由がある。平均だけではサービス信頼性を評価できない。

試験では、 $F(x, x_i)$ を直接最適化できない理由を明確に述べる。 x_i は決定時点で未知のランダム変数であり、事前に分かるのは分布やサンプルだけである。そのため、期待値やリスクを使う、という流れで説明する。

確認問題と解答

1. **Slide 022 「例: ナップサック問題 I」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
 このスライドでは、例: ナップサック問題 I を通じて決定 x の後にランダム情報 x_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかを説明する。
2. **Slide 022 「例: ナップサック問題 I」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
 ルート選択後に実際の交通が実現するため、期待費用やサンプリング平均でルートを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Example Knapsack Problem II

Stochastic environment

- Possible uncertainty in the objective:
 - He does not know the exact selling prices on the black market.
- Possible uncertainty in the constraints:
 - He does not know the exact weights of the objects
- He does not know the exact limit of his knapsack

Example

- **Random variable** in the objective
 - $\max \sum_{i=1}^n v_i \cdot x_i$
- **Random variable** on LHS of constraint:
 - $\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq W$
- **Random variable** on RHS of constraint:
 - $\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq \textcolor{red}{W}$

Example

- **Random variable** in the objective
 - $\max \sum_{i=1}^n v_i \cdot x_i$
- **Random variable** on LHS of constraint:
 - $\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq W$
- **Random variable** on RHS of constraint:
 - $\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq \textcolor{red}{W}$



日本語訳

- 確率的環境
 - 目的関数の不確実性: 闇市場での正確な売却価格が分からない。
 - 制約の不確実性: 物品の正確な重さが分からない。
 - 制約の不確実性: ナップサックの正確な容量が分からない。
- 例
 - 目的関数にランダム変数がある。
 - 制約左辺にランダム変数がある。
 - 制約右辺にランダム変数がある。

試験対策ポイント

- 決定 x の後にランダム情報 xi が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。
- Monte Carlo sampling は期待値を標本平均で近似する方法である。

解説

このページでは「例: ナップサック問題 II」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率的意思決定では、意思決定者は現在の情報に基づいて決定 x を選ぶが、その後にランダム情報 xi が実現する。例えばルートを選んだ後に、実際の交通、サービス時間、注文キャンセルが判明する。したがって、費用 F(x,xi) は意思決定時点では確定していない。

このため、単一の実現値に対する費用を最小化するのではなく、期待費用 E[F(x,xi)]、分散、分位点、確率制約、リスク尺度などを使って評価する。リスク中立なら期待値中心でよいが、遅延に厳しいサービスでは分散や上位分位点も重要になる。

Monte Carlo Sampling は、確率分布から多数のシナリオを生成し、それぞれで費用を計算して平均する方法である。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプル平均によって近似できる。サンプル数が増えるほど推定は安定するが、計算量も増える。期待値-分散原理では、平均性能とリスクを同時に見る。例えばルート A は平均 45 分だがばらつきが大きく、ルート B は平均 50 分だが安定している場合、時間厳守が重要なら B を選ぶ理由がある。平均だけではサービス信頼性を評価できない。

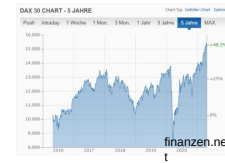
試験では、F(x,xi) を直接最適化できない理由を明確に述べる。xi は決定時点で未知のランダム変数であり、事前に分かるのは分布やサンプルだけである。そのため、期待値やリスクを使う、という流れで説明する。

確認問題と解答

1. **Slide 023 「例: ナップサック問題 II」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、例: ナップサック問題 II を通じて決定 x の後にランダム情報 xi が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 023 「例: ナップサック問題 II」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
ルート選択後に実際の交通が実現するため、期待費用やサンプリング平均でルートを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Decision Making under Uncertainty

- Stochastic decision making differs from quasi-stochastic decision making
- Uncertainty can affect objective and / or constraints
- Realizations manifest after decisions are made
- Stochastic decision making:
Expected value and deviation is known
- Quasi-stochastic decision making:
Expected value and deviation is unknown



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 24

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision
Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 確率的意思決定は準確率的意思決定と異なる。
- 不確実性は目的関数と制約のどちらにも影響し得る。
- 実現値は決定後に現れる。
- 確率的意思決定: 期待値と偏差が既知である。
- 準確率的意思決定: 期待値と偏差が未知である。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「不確実性下の意思決定」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率に分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。

確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **Slide 024 「不確実性下の意思決定」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、不確実性下の意思決定を通じて deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 024 「不確実性下の意思決定」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間分布が分かるなら stochastic、10-25 分という範囲だけ分かるなら quasi-stochastic として扱う。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Stochastic Decision Making

- $\mathcal{X}$ domain of all feasible decision
- x a specific decision
- ξ random information (available after decision is made)
- F cost function to be minimized, denoted as $F(x, \xi)$
- Optimizing $F(x, \xi)$ directly is not possible
→ minimize expected value $\mathbb{E}[F(x, \xi)]$
- Optimal value: $\zeta^* = \min_{x \in \mathcal{X}} \{f(x) = \mathbb{E}[F(x, \xi)]\}$
- Set of optimal decisions: $\mathcal{S}^* = \{x \in \mathcal{X} : f(x) = \zeta^*\}$



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 25

**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

日本語訳

- $\mathcal{X}$ はすべての実行可能決定の領域である。
- x は特定の決定である。
- ξ はランダム情報であり、決定後に利用可能になる。
- F は最小化される費用関数であり、 $F(x, \xi)$ と表される。
- $F(x, \xi)$ を直接最適化することはできない。
- 期待値 $\mathbb{E}[F(x, \xi)]$ を最小化する。
- 最適値と最適決定集合を定義する。

試験対策ポイント

- 決定 x の後にランダム情報 ξ が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。
- Monte Carlo sampling は期待値を標本平均で近似する方法である。

解説

このページでは「確率的意思決定」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率的意思決定では、意思決定者は現在の情報に基づいて決定 x を選ぶが、その後にランダム情報 ξ が実現する。例えばルートを選んだ後に、実際の交通、サービス時間、注文キャンセルが判明する。したがって、費用 $F(x, \xi)$ は意思決定時点では確定していない。

このため、単一の実現値に対する費用を最小化するのではなく、期待費用 $\mathbb{E}[F(x, \xi)]$ 、分散、分位点、確率制約、リスク尺度などを使って評価する。リスク中立なら期待値中心でよいが、遅延に厳しいサービスでは分散や上位分位点も重要になる。

Monte Carlo Sampling は、確率分布から多数のシナリオを生成し、それぞれで費用を計算して平均する方法である。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプル平均によって近似できる。サンプル数が増えるほど推定は安定するが、計算量も増える。期待値-分散原理では、平均性能とリスクを同時に見る。例えばルート A は平均 45 分だがばらつきが大きく、ルート B は平均 50 分だが安定している場合、時間厳守が重要なら B を選ぶ理由がある。平均だけではサービス信頼性を評価できない。

試験では、 $F(x, \xi)$ を直接最適化できない理由を明確に述べる。 ξ は決定時点で未知のランダム変数であり、事前に分かるのは分布やサンプルだけである。そのため、期待値やリスクを使う、という流れで説明する。

確認問題と解答

1. **Slide 025 「確率的意思決定」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、確率的意思決定を通じて決定 x の後にランダム情報 ξ が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 025 「確率的意思決定」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
ルート選択後に実際の交通が実現するため、期待費用やサンプリング平均でルートを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Stochastic Decision Making II



Monte Carlo Sampling

- Choose n scenarios $(\xi)_{i=1}^n$ of ξ
- Approximate objective function by

$$\mathbb{E}[F(x, \xi)] \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(x, \xi_i)$$
- Solve deterministic right hand side
- Approximate optimal value:

$$\zeta_n^* = \min_{x \in \mathcal{X}} \left\{ f_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(x, \xi_i) \right\}$$

Example

- Distributions of selling prices for each object is known
- Generate n scenarios by sampling selling prices for each object
- Solve each scenario independently
- Determine approximate optimal value and set of approximate optimal decisions from the n solved scenarios



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 26



日本語訳

- ランダム情報 x_i から n 個のシナリオ $x_{i,j}$ を選ぶ。
- 目的関数 $E[F(x, x_i)]$ を標本平均で近似する。
- 右辺の決定論的問題を解く。
- 近似最適値を求める。
- 例
 - 各物品の売却価格分布が既知である。
 - 各物品価格をサンプリングして n 個のシナリオを生成する。
 - 各シナリオを独立に解く。
 - n 個の解から近似最適値と近似最適決定集合を決定する。

試験対策ポイント

- 決定 x の後にランダム情報 x_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。
- Monte Carlo sampling は期待値を標本平均で近似する方法である。

解説

このページでは「確率的意思決定 II: Monte Carlo Sampling」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率的意思決定では、意思決定者は現在の情報に基づいて決定 x を選ぶが、その後にランダム情報 x_i が実現する。例えばルートを選んだ後に、実際の交通、サービス時間、注文キャンセルが判明する。したがって、費用 $F(x, x_i)$ は意思決定時点では確定していない。

このため、単一の実現値に対する費用を最小化するのではなく、期待費用 $E[F(x, x_i)]$ 、分散、分位点、確率制約、リスク尺度などを使って評価する。リスク中立なら期待値中心でよいが、遅延に厳しいサービスでは分散や上位分位点も重要になる。

Monte Carlo Sampling は、確率分布から多数のシナリオを生成し、それぞれで費用を計算して平均する方法である。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプル平均によって近似できる。サンプル数が増えるほど推定は安定するが、計算量も増える。期待値-分散原理では、平均性能とリスクを同時に見る。例えばルート A は平均 45 分だがばらつきが大きく、ルート B は平均 50 分だが安定している場合、時間厳守が重要なら B を選ぶ理由がある。平均だけではサービス信頼性を評価できない。

試験では、 $F(x, x_i)$ を直接最適化できない理由を明確に述べる。 x_i は決定時点で未知のランダム変数であり、事前に分かるのは分布やサンプルだけである。そのため、期待値やリスクを使う、という流れで説明する。

確認問題と解答

- Slide 026 「確率的意思決定 II: Monte Carlo Sampling」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、確率的意思決定 II: Monte Carlo Sampling を通じて決定 x の後にランダム情報 x_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
- Slide 026 「確率的意思決定 II: Monte Carlo Sampling」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
ルート選択後に実際の交通が実現するため、期待費用やサンプリング平均でルートを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを示す。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Stochastic Decision Making III



Expected Value Variance Principle

- x is evaluated by a preference function using expected value and variance
- Incorporating variance for a more precise objective function
- Variance is weighted by q : $\mu(x) + q \cdot \sigma^2(x)$
 - $q = -1$ high affinity to risk
 - $q = 0$ neutral to risk
 - $q = 1$ risk-averse

Example

- Burglar knows distributions of selling prices for each object
 - E.g., through assumption based on historical data
- Calculates expected values (and variances)
- Chooses combination of objects with best total expected selling prices



日本語訳

- x は期待値と分散を用いる選好関数で評価される。
- より精密な目的関数のために分散を組み込む。
- 分散は q で重み付けされる: $\mu(x) + q \sigma^2(x)$ 。
 - $q=-1$: リスクへの親和性が高い。
 - $q=0$: リスク中立。
 - $q=1$: リスク回避。
- 例
 - 泥棒は各物品の売却価格分布を知っている。
 - 履歴データに基づく仮定など。
 - 期待値と分散を計算する。
 - 総期待売却価格が最もよい組合せを選ぶ。

試験対策ポイント

- 決定 x の後にランダム情報 x_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。
- Monte Carlo sampling は期待値を標本平均で近似する方法である。

解説

このページでは「確率的意思決定 III: 期待値-分散原理」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率的意思決定では、意思決定者は現在の情報に基づいて決定 x を選ぶが、その後にランダム情報 x_i が実現する。例えばルートを選んだ後に、実際の交通、サービス時間、注文キャンセルが判明する。したがって、費用 $F(x, x_i)$ は意思決定時点では確定していない。

このため、単一の実現値に対する費用を最小化するのではなく、期待費用 $E[F(x, x_i)]$ 、分散、分位点、確率制約、リスク尺度などを使って評価する。リスク中立なら期待値中心でよいが、遅延に厳しいサービスでは分散や上位分位点も重要になる。

Monte Carlo Sampling は、確率分布から多数のシナリオを生成し、それぞれで費用を計算して平均する方法である。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプル平均によって近似できる。サンプル数が増えるほど推定は安定するが、計算量も増える。期待値-分散原理では、平均性能とリスクを同時に見る。例えばルート A は平均 45 分だがばらつきが大きく、ルート B は平均 50 分だが安定している場合、時間厳守が重要なら B を選ぶ理由がある。平均だけではサービス信頼性を評価できない。

試験では、 $F(x, x_i)$ を直接最適化できない理由を明確に述べる。 x_i は決定時点で未知のランダム変数であり、事前に分かるのは分布やサンプルだけである。そのため、期待値やリスクを使う、という流れで説明する。

確認問題と解答

1. **Slide 027 「確率的意思決定 III: 期待値-分散原理」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**

このスライドでは、確率的意思決定 III: 期待値-分散原理を通じて決定 x の後にランダム情報 x_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。

2. **Slide 027 「確率的意思決定 III: 期待値-分散原理」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**

ルート選択後に実際の交通が実現するため、期待費用やサンプリング平均でルートを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを示す。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Quasi-stochastic Decision Making I



Hurwicz-Criterion

- Consider worst and best realization
- Weighted sum with optimism-parameter $\lambda \in [0,1]$:
 $(1 - \lambda) \cdot \text{"worst case"} + \lambda \cdot \text{"best case"}$

Example

- Burglar knows (historical) selling prices for each objects
- Choose different scenarios
- Calculates weighted mean / sum prices for each object
- Chooses combination of objects with best total prices as determined



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 28



日本語訳

- 最悪実現と最良実現を考慮する。
- 楽観パラメータ λ in $[0,1]$ を用いて重み付き和を計算する。
- $(1-\lambda) \times \text{worst case} + \lambda \times \text{best case}$ 。
- 例
 - 泥棒は各物品の過去の売却価格を知っている。
 - 異なるシナリオを選ぶ。
 - 各物品について重み付き平均または合計価格を計算する。
 - 決定された総価格が最良となる組合せを選ぶ。

試験対策ポイント

- Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。
- regret は、実現シナリオを事前に知っていた場合の最適解との差である。

解説

このページでは「準確率的意思決定 I: Hurwicz 基準」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Quasi-stochastic な状況では、確率分布は分からないが、複数のシナリオや区間は分かる。例えば旅行時間が 10-25 分の範囲にあることは分かるが、10 分になる確率、25 分になる確率は分からない。このような場合、期待値を正確には計算できない。

Hurwicz 基準は、最良ケースと最悪ケースを楽観係数で重み付けして評価する。楽観的な意思決定者は最良ケースを重視し、悲観的な意思決定者は最悪ケースを重視する。これは簡単だが、係数の選び方に主観が入る。

Minmax regret は、各シナリオで『そのシナリオを事前知っていたら選べた最適解』との差を regret として測る。候補解ごとに全シナリオの regret を計算し、その最大 regret が最小の解を選ぶ。これは、最悪の後悔を抑える基準である。

regret の直感、後から結果が分かったときに『別の解なら大幅に良かった』という損失を小さくすることである。単純な最悪ケース最適化よりも、各シナリオでの相対的な失敗を見ている点が特徴である。

具体例として、平均的に短い渋滞時に極端に悪化するルートと、少し長いが安定したルートがある。minmax regret は、各交通シナリオで最良ルートとの差を比べ、最悪の差が小さい安定ルートを選ぶ可能性がある。

確認問題と解答

- Slide 028 「準確率的意思決定 I: Hurwicz 基準」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**

このスライドでは、準確率的意思決定 I: Hurwicz 基準を通じて Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。

- Slide 028 「準確率的意思決定 I: Hurwicz 基準」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**

各交通シナリオで最良ルートとの差を regret として計算し、最大 regret が小さいルートを選ぶ。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Quasi-stochastic Decision Making II



Minmax-Regret-Criterion

- Comparing a pessimistic decision in a certain scenario with best possible decision (assuming complete information) in the same scenario
- Regret: Deviation of the worst decision from the best possible decision in the same scenario

Example

- Regret of burglar not realizing the best case
- Burglar knows (historical) selling prices for each objects
- Calculate difference of best and worst cases for each combination
 - Worst selling price for taken objects
 - Best selling price for objects left behind
- Results in taking objects with a stable market price and leaving things behind that only yield a high price in the optimistic case.



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 29



日本語訳

- あるシナリオにおける悲観的決定を、同じシナリオで完全情報がある場合の最良決定と比較する。
- Regret は、同じシナリオにおける最良決定からの乖離である。
- 例
 - 泥棒が最良ケースを実現できなかったことへの regret。
 - 泥棒は各物品の過去の売却価格を知っている。
 - 各組合せについて最良ケースと最悪ケースの差を計算する。
 - 取った物品については最悪売却価格、残した物品については最良売却価格を考える。
 - 安定した市場価格の物品を取り、楽観ケースでだけ高価な物品を残す結果になり得る。

試験対策ポイント

- Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。
- regret は、実現シナリオを事前に知っていた場合の最適解との差である。

解説

このページでは「準確率的意思決定 II: Minmax-Regret 基準」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Quasi-stochastic な状況では、確率分布は分からないが、複数のシナリオや区間は分かる。例えば旅行時間が 10-25 分の範囲にあることは分かるが、10 分になる確率、25 分になる確率は分からない。このような場合、期待値を正確には計算できない。

Hurwicz 基準は、最良ケースと最悪ケースを楽観係数で重み付けして評価する。楽観的な意思決定者は最良ケースを重視し、悲観的な意思決定者は最悪ケースを重視する。これは簡単だが、係数の選び方に主観が入る。

Minmax regret は、各シナリオで『そのシナリオを事前に知っていれば選べた最適解』との差を regret として測る。候補解ごとに全シナリオの regret を計算し、その最大 regret が最小の解を選ぶ。これは、最悪の後悔を抑える基準である。

regret の直感は、後から結果が分かったときに『別の解なら大幅に良かった』という損失を小さくすることである。単純な最悪ケース最適化よりも、各シナリオでの相対的な失敗を見ている点が特徴である。

具体例として、平均的に短いが渋滞時に極端に悪化するルートと、少し長いが安定したルートがある。minmax regret は、各交通シナリオで最良ルートとの差を比べ、最悪の差が小さい安定ルートを選ぶ可能性がある。

確認問題と解答

1. **Slide 029 「準確率的意思決定 II: Minmax-Regret 基準」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、準確率的意思決定 II: Minmax-Regret 基準を通じて Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 029 「準確率的意思決定 II: Minmax-Regret 基準」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
各交通シナリオで最良ルートとの差を regret として計算し、最大 regret が小さいルートを選ぶ。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

このページは、関連概念を説明した後に一度だけ配置する過去問演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

SS24 Aufgabe 2b [3 Punkte]

問題内容

修理サービスや在宅介護の顧客サービス時間について、確率密度関数の典型的性質を三つ説明する問題。

満点答案

第一に、サービス時間は負にならないため、分布の定義域は 0 以上である。第二に、多くのサービスは標準的な短い所要時間に集中するが、例外的に長い作業が起こるため右裾が長くなりやすい。第三に、サービス品質や遅延リスクを評価するには平均だけでは不十分であり、分散、標準偏差、分位点、特に上位分位点が重要である。

試験では、単に『正規分布』など分布名を書くよりも、なぜ非負・右裾・ばらつきが意思決定に影響するかを説明する方がよい。サービス時間の上振れは次顧客への遅延を引き起こし、ツアー全体に伝播する。

具体例による解説

家電修理では多くの訪問は 20 分で終わるが、故障が複雑な場合は 90 分かかる。この長い右裾を無視して平均 30 分だけで計画すると、後続訪問が連鎖的に遅れる。

採点で落とさない要素

- ・ 非負性
- ・ 右裾/歪み
- ・ 平均だけでなく分散・分位点
- ・ 計画への影響

SS23 Aufgabe 3 [6 Punkte] / WS24/25 Aufgabe 1 [10 Punkte]

問題内容

区間旅行時間、楽観値・悲観値、regret に基づき、最大の後悔を抑える意思決定の論理を説明する問題。

満点答案

区間旅行時間では、各アークについて楽観的旅行時間 l_{ij} と悲観的旅行時間 u_{ij} が分かるが、その確率は分からない。この場合、平均値で最適化するのではなく、複数の可能な交通状態に対して解を評価する。regret とは、あるシナリオが実現したときに、自分が選んだ解の費用と、そのシナリオを事前に知っていた場合の最適解の費用との差である。

minmax regret では、各候補ルートについて全シナリオの regret を計算し、その最大値を求める。そして最大 regret が最小になるルートを選ぶ。これにより、どのシナリオが実現しても『別のルートなら大幅に良かった』という最悪の後悔を小さくできる。

この基準は、最良ケースだけを見てリスクを無視することも、最悪ケースだけを見て過度に保守的になることも避ける。都市物流では、効率性とサービス信頼性のバランスを取るために有用である。

具体例による解説

ルート A は通常なら短いですが、渋滞時に大きく悪化する。ルート B は通常少し長いですが、どの状態でも安定している。minmax regret では、シナリオごとに完全情報最適ルートとの差を見て、最悪の差が小さい B を選ぶ可能性がある。

採点で落とさない要素

- ・ regret の定義
- ・ 完全情報最適解との差
- ・ 最大 regret を最小化
- ・ 平均/最悪ケースとの違い
- ・ 物流例

Agenda

- Uncertainty
- Modeling Uncertainty (Descriptive and Predictive Analytics)
- Decision Making under Uncertainty (Prescriptive Analytics)
- **Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics**



日本語訳

- 不確実性。
- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ。

注記

このページは表紙・目次・連絡先などの事務情報であるため、解説と確認問題は付けない。

Case Study: Robust Vehicle Routing for Urban Logistics



Groß, P.-O., Ulmer, M.W., Ehmke, J.F., Mattfeld, D.C., 2015. Exploiting Travel Time Information for Reliable Routing in City Logistics. Transportation Research Procedia 10, 652 – 661.

Groß, P.-O., Ehmke, J.F., Mattfeld, D.C., 2020. Interval travel times for robust synchronization in city logistics vehicle routing, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Volume 143, 2020



日本語訳

- 都市物流の課題
 - 高い需要とコスト圧力。
 - 高い顧客期待。
- 都市交通システム
 - 限定されたインフラ: 渋滞。
 - 変動しやすい旅行時間: 不確実性。
- 都市物流の車両ルーティングへ、旅行時間不確実性の情報を統合する。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「ケーススタディ: 都市物流のロバスト車両ルーティング」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。区間旅行時間 $[l, u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率の情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間約束が重要な場合、少し長い安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

- Slide 031 「ケーススタディ: 都市物流のロバスト車両ルーティング」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、ケーススタディ: 都市物流のロバスト車両ルーティングを通じてロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
- Slide 031 「ケーススタディ: 都市物流のロバスト車両ルーティング」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
平均では少し長くても、渋滞時に大きく遅れないルートはロバストなルートといえる。答案では、例を出した後、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Roles in Urban Logistics

Shipping Company

- Online retailer
- Number of known customers
- Commission logistic service provider with delivery of goods
- Demand α -service level, based on promised delivery dates

Logistic service provider

- Parcel Services
- Operate a fleet of delivery vehicles
- A-priori / "day-ahead" planning of deliveries
- Minimize travel time

α -service level is affected by travel times

→ Information w.r.t. uncertainty of travel times must be considered in the planning phase



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 32

Decision
Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Shipping Company
 - オンライン小売業者。
 - 既知の顧客数。
 - 商品の配送を物流サービスプロバイダに委託する。
 - 約束された配達日に基づき α サービスレベルを要求する。
- Logistic service provider
 - 小包サービス。
 - 配送車両フリートを運用する。
 - 事前または前日計画を行う。
 - 旅行時間を最小化する。
- α サービスレベルは旅行時間の影響を受ける。
- 旅行時間の不確実性に関する情報は計画段階で考慮されなければならない。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「都市物流における役割」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間約束が重要な場合、少し長い安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

1. **Slide 032 「都市物流における役割」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、都市物流における役割を通じてロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 032 「都市物流における役割」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
平均では少し長くても、渋滞時に大きく遅れないルートはロバストなルートといえる。答案では、例を出した後、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Modelling uncertain travel times

	Stochastic	Quasi-stochastic
Representation	Distribution of travel times with expected value μ and variance σ^2 [Lecluyse et al. (2009)]	Intervals of travel times with limits $[l, u]$ [Karasan et al. (2001)]
Data requirements	Large number of observations [Ehmke et al. (2016)]	Small number of observations [Groß et al. (2015)]
Modeling	Type of distribution / parametrization [Susilawati et al. (2013)]	Determining interval limits
Aggregation	Convolution [Gómez et. al. (2015)]	Interval arithmetics [Alefeld and Mayer (2000)]
Interpretability	Abstract / "Complex"	Intuitive / "Simple"

→ Interval travel times is an appropriate information model for urban logistics



日本語訳

- Quasi-stochastic
 - 上限・下限 $[l,u]$ を持つ区間旅行時間。
 - 少数の観測で利用しやすい。
 - 区間限界を決定する。
 - 区間演算。
 - 直感的で単純。
- Stochastic
 - 期待値 μ と分散 σ^2 を持つ旅行時間分布。
 - 多数の観測を必要とする。
 - 分布型とパラメータ化が必要。
 - 畳み込みによる集約。
 - 抽象的で複雑。
- 都市物流には区間旅行時間が適切な情報モデルである。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「旅行時間不確実性のモデル化」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l,u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間約束が重要な場合、少し長い安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

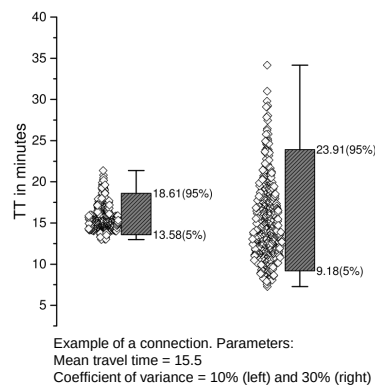
試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

- Slide 033 「旅行時間不確実性のモデル化」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、旅行時間不確実性のモデル化を通じてロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
- Slide 033 「旅行時間不確実性のモデル化」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
平均では少し長くても、渋滞時に大きく遅れないルートはロバストなルートといえる。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Generating the information model data

- Shifted Gamma distribution
 - Parameter
 - Mean Travel Time
 - Coefficient of Variation
- Sampling Approach
 - Randomly draw 500 observations



Quelle: Groß, P.-G., Lohmar, M.W., Ertel, J.F., Matfield, D.C.: 2015, Exploiting Travel Time Information for Reliable Routing in City Logistics, Transportation Research Procedia 10, 652 – 665.

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 34



日本語訳

- Shifted Gamma distribution。
- パラメータ
 - 平均旅行時間。
 - 変動係数。
- サンプリングアプローチ。
- 500 個の観測をランダムに抽出する。
- 接続の例: 平均旅行時間 15.5、変動係数 10% と 30%。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「情報モデルデータの生成」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

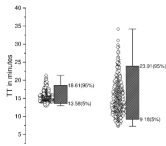
1. **Slide 034 「情報モデルデータの生成」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、情報モデルデータの生成を通じて期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 034 「情報モデルデータの生成」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間の平均だけでなく、標準偏差や 90% 分位点を見ることで遅延リスクを評価する。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Information Model

Two travel time matrices

- U : upper limit of interval travel times
- 95% Quantile (on peak traffic)
- L : lower limit of interval travel times
- 5% Quantile (off peak traffic)

$$U = \begin{pmatrix} u_{ij} & \dots \\ & \ddots \end{pmatrix}$$
$$L = \begin{pmatrix} l_{ij} & \dots \\ & \ddots \end{pmatrix}$$
$$l_{ij} \leq u_{ij}$$



Quelle: Groß, P.-O., Lümer, M.W., Ertel, J.F., Mattfeld, D.C.: 2015, Exploiting Travel Time Information for Reliable Routing in City Logistics, Transportation Research Procedia 10, 652 – 661.

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 35



日本語訳

- 二つの旅行時間行列。
- U : 区間旅行時間の上限。ピーク交通の 95% 分位点。
- L : 区間旅行時間の下限。オフピーク交通の 5% 分位点。
- $l_{ij} \leq u_{ij}$ 。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「情報モデル」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間約束が重要な場合、少し長い安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

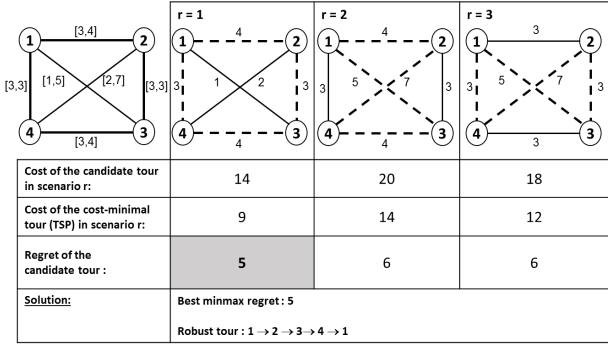
一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

1. **Slide 035 「情報モデル」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、情報モデルを通じてロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかを説明する。
2. **Slide 035 「情報モデル」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
平均では少し長くても、渋滞時に大きく遅れないルートはロバストなルートといえる。答案では、例を出した後、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Robust TSP with Minmax Regret-Criterion



Legend: — Tour edges — Unused edges



Quelle: Grefl, P.-O., Ullmer, M.W., Thekja, J.F., Mattfeld, D.C.: 2015, Exploiting Travel Time Information for Reliable Routing in City Logistics, Transportation Research Procedia 10, 652 – 661.
Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 36



日本語訳

- ツアーで使う辺。
- 使わない辺。
- Minmax regret により、複数の旅行時間実現に対して後悔の大きいルート避ける。

試験対策ポイント

- Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。
- regret は、実現シナリオを事前に知っていた場合の最適解との差である。

解説

このページでは「Minmax Regret 基準を持つ Robust TSP」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Quasi-stochastic な状況では、確率分布は分からないが、複数のシナリオや区間は分かる。例えば旅行時間が 10-25 分の範囲にあることは分かるが、10 分になる確率、25 分になる確率は分からない。このような場合、期待値を正確には計算できない。

Hurwicz 基準は、最良ケースと最悪ケースを樂觀係数で重み付けして評価する。樂觀的な意思決定者は最良ケースを重視し、悲觀的な意思決定者は最悪ケースを重視する。これは簡単だが、係数の選び方に主観が入る。

Minmax regret は、各シナリオで『そのシナリオを事前に知っていたら選べた最適解』との差を regret として測る。候補解ごとに全シナリオの regret を計算し、その最大 regret が最小の解を選ぶ。これは、最悪の後悔を抑える基準である。

regret の直感は、後から結果が分かったときに『別の解なら大幅に良かった』という損失を小さくすることである。単純な最悪ケース最適化よりも、各シナリオでの相対的な失敗を見ている点特徴である。

具体例として、平均的に短い渋滞時に極端に悪化するルートと、少し長いが安定したルートがある。minmax regret は、各交通シナリオで最良ルートとの差を比べ、最悪の差が小さい安定ルートを選ぶ可能性がある。

確認問題と解答

1. **Slide 036 「Minmax Regret 基準を持つ Robust TSP」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、Minmax Regret 基準を持つ Robust TSP を通じて Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 036 「Minmax Regret 基準を持つ Robust TSP」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
各交通シナリオで最良ルートとの差を regret として計算し、最大 regret が小さいルートを選ぶ。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

What to achieve?

- We aim at finding a route that can be implemented for most traffic speed scenarios
- A tradeoff of efficiency in terms of travel time and service reliability in terms of punctuality
- Considering the best possible case is not an option at all. This will violate feasibility
- A mean of best and worst traffic speed per road segment may deteriorate service quality
- Considering worst case traffic speed leads to a poor efficiency, but good service quality
- Hopefully, a regret based approach balances efficiency and reliability
- Evaluation: Sum of earliness and lateness (=deviation) from self-imposed arrival times



日本語訳

- 多くの交通速度シナリオで実装できるルートを見つけたい。
- 旅行時間という効率性と、時間厳守というサービス信頼性のトレードオフを扱う。
- 最良ケースだけを考えることは選択肢ではない。実行可能性を破る。
- 道路セグメントごとの最良・最悪速度の平均はサービス品質を悪化させ得る。
- 最悪ケース速度を考えると効率性は悪いがサービス品質は良い。
- regret に基づくアプローチが効率性と信頼性のバランスを取ることを期待する。
- 評価: 自己設定した到着時刻からの早着・遅着の合計偏差。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「何を達成したいか」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間約束が重要な場合、少し長い安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

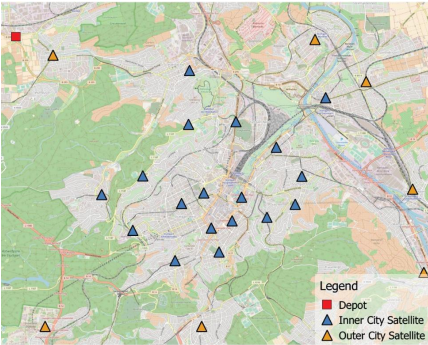
試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

1. **Slide 037 「何を達成したいか」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、何を達成したいかを通じてロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 037 「何を達成したいか」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
平均では少し長くても、渋滞時に大きく遅れないルートはロバストなルートといえる。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Problem Setting

- “Two-Tier” Delivery network
- Satellites as transfer points
- Delivery from depot to transfer points using a fleet of vehicles
- Final delivery originates from each transfer point
- Objective: Minimize travel times including wait times at transfer points



日本語訳

- 二階層配送ネットワーク。
- サテライトは積み替え地点である。
- デポから積み替え地点へ車両群で配送する。
- 最終配送は各積み替え地点から始まる。
- 目的: 積み替え地点での待機時間を含む旅行時間を最小化する。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「問題設定」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間約束が重要な場合、少し長い安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

1. **Slide 038 「問題設定」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、問題設定を通じてロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 038 「問題設定」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
平均では少し長くても、渋滞時に大きく遅れないルートはロバストなルートといえる。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Results

- Method:
 - VRP using minmax regret criterion
 - Metaheuristic
 - Evaluation:
 - AVG (mean), UB (worst-case), ITT (interval)
- Evaluation criteria
 - Vehicles used
 - Total travel time in minutes
 - Mean deviation of arrival at satellite (desynchronized)

Traffic Situation	Travel Time Model	Vehicles Used	Avg. Duration (hh:mm)	Avg. Time Desynchronized (hh:mm)
On Peak	AVG	3	12:30	08:14
	UB	9	26:22	09:50
	ITT	5	16:05	02:39
Off Peak	AVG	3	11:30	05:16
	UB	6	17:44	05:02
	ITT	4	13:40	02:05



日本語訳

- 手法
 - minmax regret 基準を用いる VRP。
 - メタヒューリスティック。
- 評価
 - AVG: 平均。
 - UB: 最悪ケース。
 - ITT: 区間旅行時間。
- 評価基準
 - 使用車両数。
 - 総旅行時間。
 - サテライト到着の平均偏差、すなわち非同期化。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「結果」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間約束が重要な場合、少し長いが安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

- Slide 039 「結果」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、結果を通じてロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
- Slide 039 「結果」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
平均では少し長くても、渋滞時に大きく遅れないルートはロバストなルートといえる。答案では、例を出した後、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

Summary

- Uncertainty should be considered in information and decision model
- Uncertainty affects many applications. Uncertainty may have significant affect on the decisions made.
- Modeling uncertainty appropriately is necessary to make sensible use of decision-relevant data.
- Decision models must be selected in dependence of application and derived modelling of uncertainty.



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 40



日本語訳

- 不確実性は情報モデルと意思決定モデルで考慮されるべきである。
- 不確実性は多くの応用に影響し、意思決定に大きな影響を及ぼし得る。
- 意思決定に関連するデータを有効に使うには、不確実性を適切にモデル化する必要がある。
- 意思決定モデルは、応用と不確実性のモデリングに応じて選択されなければならない。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「まとめ」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの箇条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率が分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。

確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **Slide 040 「まとめ」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、まとめを通じて deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 040 「まとめ」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
旅行時間分布が分かるなら stochastic、10-25 分という範囲だけ分かるなら quasi-stochastic として扱う。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。

このページは、関連概念を説明した後に一度だけ配置する過去問演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

WS22/23 Aufgabe 5 [6 Punkte]

問題内容

旅行時間不確実性を確率的または準確率的にモデル化し、ロバストな解が何を意味するかを説明する問題。

満点答案

確率的モデルでは、旅行時間の確率分布やシナリオ確率を仮定し、期待旅行時間、分散、分位点、サンプリングに基づいてルート进行评估する。準確率的モデルでは、確率は分からないが、区間やシナリオ集合を使って不確実性を表す。区間旅行時間 $[l_{ij}, u_{ij}]$ はその典型である。

ロバストな解とは、単一の平均ケースで最も短いだけでなく、複数のあり得る交通状態で大きく性能が崩れにくい解である。例えば、平均旅行時間最小ルートはラッシュ時に大きく遅れる可能性がある。一方、ロバストルートは少し長くても、遅延リスクやサービス品質低下を抑える。

都市物流では、効率性と信頼性のトレードオフが重要である。最悪ケースだけに最適化すると過度に保守的になり、平均ケースだけではサービス違反が増える。regret や区間ベースの基準は、その中間を狙う。

具体例による解説

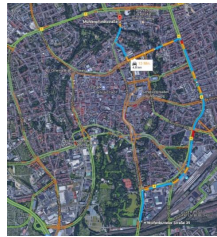
A ルートは平均 45 分だが渋滞時 90 分、B ルートは平均 55 分だが渋滞時 65 分なら、平均だけなら A、ロバスト性なら B が有利になる場合がある。配送時間約束がある場合、B の方が顧客サービスに適する。

採点で落とさない要素

- 確率的/準確率的の違い
 - 区間旅行時間
 - ロバスト解の定義
 - 効率性と信頼性のトレードオフ
 - 具体例
-

Further Questions

- Can we react to changes?
- Example: The TSP is re-planned based on current traffic information



→ Dynamic decision making



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 41

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

- Can we predict future uncertain developments?
- Example: Some regions with risk of traffic congestions can be avoided.



→ Anticipation

→ Stochastic dynamic decision making



日本語訳

- 変化に反応できるか。
- 例: 現在の交通情報に基づいて TSP を再計画する。これは dynamic decision making である。
- 将来の不確実な発展を予測できるか。
- 例: 渋滞リスクのある地域を避ける。
- Anticipation。
- Stochastic dynamic decision making。

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

このページでは「さらなる問い」を、講義全体の流れの中で位置づける。スライドの簡条書きは短いですが、試験ではその背後にある概念、現実例、モデル上の意味を文章で説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうかが事前には確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **Slide 041 「さらなる問い」の中心概念を、専門用語を使わずに説明せよ。**
このスライドでは、さらなる問いを通じて不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。ことを理解する必要がある。試験答案では、まず概念の定義を一文で書き、次に講義の例へ対応付け、最後に意思決定モデルにどのような影響を与えるかを述べる。単語の列挙だけでは不十分であり、データがどのように情報モデルへ変換され、その情報モデルがどのように決定変数・目的関数・制約へ接続されるかまで説明する。
2. **Slide 041 「さらなる問い」を、配送または TSP の具体例で説明せよ。**
注文がいつ来るか、ドライバーが稼働するか、道路が混むかは意思決定時点では確定しない。これが不確実性である。答案では、例を出した後に、それがどのモデル要素に対応するかを明示する。例えば、顧客集合や旅行時間行列は情報モデル、訪問順序や車両割当は意思決定モデル、実際の配送指示は実装である。